Cómo documentar el flujo del agente MUSK

¿Dónde vive hoy la documentación?

- **En memoria del agente** (`src/agent.ts`): `conversationRecords` , `doubts[]` , `qualificationAnswers` , `HandoffContext` (con `afterHandoff`).
- **En el simulador UI** (`ui/`): panel "Conversación" (lead/agente), panel "Registros" (cronología de decisiones), panel "Dudas" (contador + listado).
- **En logs de prueba**: `scripts/test-flow.ts` muestra el flujo completo + estado final.

Recomendación práctica

No generes un PDF estático con una conversación ficticia. Genera un PDF dinámico por sesión.

Tienes dos opciones, yo te aconsejo la **opción A** por sencillez.

A) Añadir "Exportar informe" en el simulador (recomendada)

Añadir un botón "Exportar informe PDF/JSON" en la UI que genere un informe con:

Sección	Contenido
Cabecera	Fecha/hora, perfil (DEMO/REAL), lead (id/contacto/bucket), URL
Conversación completa	Todos los mensajes en orden: `LEAD: ...` / `AGENTE: ...` con timestamp si se añade
Registros	Tabla cronológica: tipo, intent, acción, detalle
Respuestas capturadas	Pregunta del agente -> respuesta del lead
Dudas registradas	Listado deduplicado (con texto literal)
Handoff / Aviso a Laura	Razón, contacto, bolsa, formación, cualificaciones, dudas, último mensaje, resumen comercial, mensajes post-handoff
Estado final	`stopped`, `handoffFired`, turnos, dudas totales

Ventaja: Siempre fiel a lo que realmente pasó. Sin riesgo de desactualizarlo. **Esfuerzo:** Bajo (añadir timestamps + función export).

B) Exportar desde CLI (rápida para pruebas)

Usando `scripts/test-flow.ts` ampliado: generar `docs/informes/<fecha>-<leadId>.pdf` con `mdpdf` / `md-to-pdf` . Útil para tests, menos práctico para demos con Nicolás.

C) Guardar HTML/JSON y convertir a PDF

Exportar JSON desde la UI (`ChatState`) y generar un PDF con plantilla. Funciona, pero requiere herramienta extra.

Mi recomendación concreta

Ve por la A.

Pasos que te sugiero:

1. **Añadir timestamps** a `ConversationRecord` (`src/agent.ts`) y a los mensajes (`ChatMessage`). Hoy solo hay orden, con hora se ve mucho más claro para supervisión.
2. **Añadir botón "Descargar informe"** en `ui/main.ts` . Generar un HTML con todo y usar `window.print()` con estilos CSS para imprimir a PDF, o bien generar PDF con `jsPDF` .
3. **Incluirlo en el panel "Registros/Estado"** o en la cabecera del simulador.
4. **Guardar también JSON** (útil para revisar con datos).

Mi consejo: Usa `window.print()` primero. Es lo más rápido, no añade dependencias, funciona en Vercel y te permite guardar como PDF desde el navegador sin romper nada.

Así tendrás **la documentación exacta de cada prueba**: peticiones del lead + respuestas del agente + trazas + handoff, todo en un solo PDF generado por sesión.